JAiO - praca domowa nr 1

Tymoteusz Bultrowicz

March 2026

a) **Teza: Automaty z restartami rozpoznają dokładnie języki regularne.**

Oznaczmy przez $\mathbf{A}_{res}$ zbiór wszystkich automatów z restartem. To, że $\mathbf{A}_{res}$ rozpoznają co najmniej języki regularne jest oczywiste, jako że NDA $\subseteq \mathbf{A}_{res}$, a NDA rozpoznają dokładnie języki regularne.

By udowodnić, że nie rozpoznają szerszego zbioru języków posłużmy się indukcją po n = ilości przejść z restartem w automacie. **Z.I: Jeśli $\mathcal{A}$ rozpoznaje język $L(\mathcal{A})$, to jest on regularny.**

Baza indukcji: Dla n = 0 jest oczywista - otrzymujemy zwykły NDA.

Krok indukcyjny: Oznaczmy nasz automat jako $\mathcal{A} = (A, Q, I, F, \delta)$.
Wybierzmy dowolne przejście $p = (q, a, res(q')) \in \delta$. Zdefiniujmy dzięki niemu automaty:

$$\mathcal{B} = (A, Q, I, F, \delta - \{p\})$$

$$\mathcal{C} = (A, Q \cup \{q_0\},\ I\ , \{q_0\}, (\delta - \{p\}) \cup \{(q, a, q_0)\} \cup \{(q_0, a, q_0)\ \mid\ a \in A\})$$

$$\mathcal{D} = (A, Q, \{q'\}, F, \delta - \{p\})$$

Lemat: $L(\mathcal{A}) = L(\mathcal{B}) \cup (L(\mathcal{C}) \cap L(\mathcal{D}))$.

Udowodnijmy lemat obustronnym zawieraniem:

1. $L(\mathcal{A}) \subseteq L(\mathcal{B}) \cup (L(\mathcal{C}) \cap L(\mathcal{D}))$:

Niech $w \in L(\mathcal{A})$. To znaczy, że w swoim biegu akceptującym w przeszło k razy przejściem p. Jednak ze względu na reset słowa bieg akceptujący z $k > 1$ jest jednoznaczny z $k = 1$ (pętle nic nie wnoszą).

Oczywiście gdy $k = 0$, to $w \in L(\mathcal{B}) \subseteq L(\mathcal{B}) \cup (L(\mathcal{C}) \cap L(\mathcal{D}))$, jako że nie ma przejścia przez p.

Z kolei dla $k = 1$, skoro w w biegu akceptującym użyło p, to w swoim biegu na automacie $\mathcal{C}$ analogicznie przeszło do q_0. Stąd $w \in L(\mathcal{C})$. Ponadto $w \in L(\mathcal{D})$, jako że po przejściu przez p zostało zresetowane i istniał dla niego bieg kończący się w stanie akceptującym, nie używający przejścia p. Zatem $w \in L(\mathcal{B}) \cup (L(\mathcal{C}) \cap L(\mathcal{D}))$.

2. $L(\mathcal{A}) \supseteq L(\mathcal{B}) \cup (L(\mathcal{C}) \cap L(\mathcal{D}))$:

Odwracamy logikę. Albo $w \in L(\mathcal{B})$, albo $w \in L(\mathcal{C}) \cap w \in L(\mathcal{D})$.
Z 1. opcji $w \in L(\mathcal{A})$ wynika natychmiast. W drugiej zauważamy, że skoro w należy do obu tych zbiorów istnieje bieg w $L(\mathcal{A})$, który trafia do q, przechodzi p i po restarcie znajduje trasę z q' do stanu akceptującego. Stąd $w \in L(\mathcal{A})$.

Na mocy Z.I. $L(\mathcal{B}), L(\mathcal{C})$ i $L(\mathcal{D})$ są językami regularnymi, ponieważ każdy z nich zawiera o jedno połączenie z restartem mniej niż $L(\mathcal{A})$. Skąd nasz lemat dowodzi, że $L(\mathcal{A})$ jest regularny, ponieważ języki regularne są zamknięte na skończone sumy i iloczyny.

Tym samym dzięki indukcji udowodniliśmy, że automaty ze zbioru $\mathbf{A}_{res}$ rozpoznają dokładnie języki regularne.

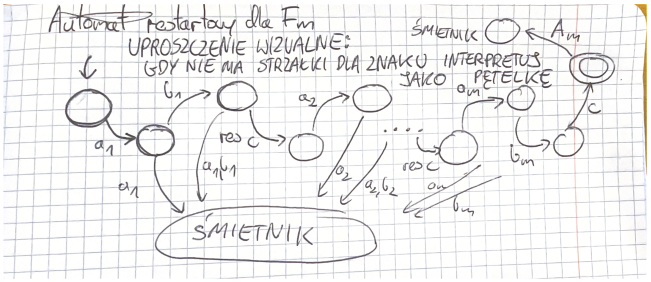
b) **Teza: Nie istnieje taki wielomian P.**

Pokażmy kontrprzykład: rodzinę języków $\mathcal{L}$, taką, że automat NDA aby rozpoznać języki z tej rodziny potrzebuje wykładniczej liczby stanów względem m dla $L_m \in \mathcal{L}$, a $\exists_{\mathcal{A} \in \mathbf{A}_{res}}$ któremu wystarcza $O(m)$ stanów. **Niech**:

$$\mathcal{L} = \{L_m | m \in \mathbb{N}, L_m \subseteq A_m^*, A_m = a_1, a_2, \ldots, a_m, b_1, b_2 \ldots, b_m, c\}$$

A słowa należące do ustalonego L_m to słowa, w których każda litera pojawia się dokładnie raz, c jest ostatnie, a każde b_i musi być poprzedzone przez a_i.

1. Automat z restartami rozpoznający L_m, którego liczba stanów jest rzędu $O(m)$ wygląda tak:



To, że ten automat akceptuje słowa z L_m jest oczywiste. Pozostaje sprawdzić, że nie akceptuje śmiecia. Jednak zauważmy, że dla śmiecia jeśli:
1. Pierwsze wystąpienie 'c' nie jest ostatnią literą słowa -> nie skończy poprawnie
2. Litera brakuje -> nie dojdzie do stanu końcowego
3. Litera jest podwojona -> zakładamy poprawność 'c' (1) -> w "fazie"pomiędzy dwoma przejściami "res c"wykrywamy drugie wczytanie i pójdziemy do śmietnika
4. $\exists b_i$ przed a_i -> zakładamy poprawność powtórzeń (3) -> nie dojdziemy do fazy końcowej, jako że drugie b_i się nie pojawi.

Tym rozpatrzyliśmy wszystkie warunki jakie mogłoby spełniać niepoprawne słowo, zatem nasz automat jest poprawny.

2. Udowodnijmy teraz, że automat NDA musi posiadać co najmniej 2^m stanów, by poprawnie rozpoznawać język L_m. W tym celu wprowadźmy:

Zbiór słów W, które są posortowanymi podzbiorami potęgowymi zbioru liter $\{a_1, a_2, a_3, \ldots a_m\}$ tzn.:

$$W = \{\epsilon, a_1, a_2, a_2a_1, a_3, a_3a_2, a_3a_1, a_3a_2a_1, \ldots\}$$

Wewnątrz W wprowadźmy numerację:

$$w_0 = \epsilon,\ w_1 = a_1,\ w_2 = a_2,\ w_3 = a_2a_1,\ \ldots$$

Zbiór słów V które powstają przez "dopełnienie" słów zbioru W:

$$V = \{v_i | i \in [0, 2^m), v_i = c_i b_1 b_2 \ldots b_m\}$$

Gdzie c_i to posortowany ciąg liter, które nie występują w w_i. (c_i oraz w_i tworzą podział $\{a_1, \ldots, a_m\}$)

Lemat: Dla każdego słowa $w_i \in W$ $\exists$ bieg w automacie NDA rozpoznającym L_m, kończący się w stanie niedostępnym dla żadnego z biegów słów $w_j, j \neq i$.

Lemat dowodzimy przez sprzeczność, wiemy że skonstruowane przez nas W, V spełniają:

$$w_i v_j \in L_m \iff i = j$$

Niech NDA ma bieg akceptujący $w_i v_i$, który przechodzi przez stan q w momencie kończenia wczytywania w_i. Skoro lemat nie zachodzi, istnieje $w_j, j \neq i$, kończące w tym samym stanie. Ale wtedy istniałby bieg akceptujący dla $w_j v_i$, zachodzi sprzeczność z racji $j \neq i$.

Zauważmy, że wprost z lematu dla NDA rozpoznającego L_m zachodzi $|Q| \geq |W| = 2^m$, jako że każde w_i musi mieć swój unikalny stan. Tym pokazaliśmy wzrost wykładniczy liczby stanów w zależności od m.

Tym samym pokazaliśmy kontrprzykład na istnienie szukanego przez nas wielomianu P, jako że dla rodziny $\mathcal{L}$ l. stanów NDA musi być wykładnicza względem automatów z $\mathbf{A}_{res}$, zatem d.d.d.m wielomian P rósłby zbyt wolno.

c) **Teza: Zmodyfikowane automaty z restartami rozpoznają dokładnie języki regularne.**

Oznaczmy zbiór wszystkich automatów ze zmodyfikowanymi restartami przez $\mathbf{A}_{mod}$. Tak samo jak w ppkt. a) oczywiste jest, że automaty z $\mathbf{A}_{mod}$ rozpoznają języki regularne, jako że każdy automat NDA $\in \mathbf{A}_{mod}$. Pokażmy teraz, że automaty te nie są w stanie rozpoznać szerszego zbioru języków:

Lemat: Dla każdego $\mathcal{A} = (A, Q, F, I, \delta) \in \mathbf{A}_{mod}$ liczba klas abstrakcji relacji $\sim_{L(\mathcal{A})}$ jest skończona.

Aby udowodnić lemat przypiszmy do każdego słowa w parę $(P_w, f_w) \in 2^Q \times (Q \to 2^Q)$. Gdzie P_w oznacza zbiór:

$$\{q \in Q : \exists_{i \in I}\ \widehat{\delta}(i, w, q)\}$$

Natomiast funkcję f_w definiujemy przez:

$$f_w(q) = \{q' \in Q : \exists_{v,u} w = v\#u, \# \notin u, \widehat{\delta}(q, v, q')\}$$

Interpretacja słowna: dla stanu q podanego w argumencie, zwraca wszystkie stany do jakich jesteśmy w stanie dojść z q, zakładając, że w q znaleźliśmy się za pomocą przejścia z restartem, cofającego nas w głąb słowa w.

Wykażmy teraz, że dla słów w, v mamy: $(P_w, f_w) = (P_v, f_v) \implies w \sim_{L(\mathcal{A})} v$.

Musimy zatem udowodnić, że $(P_w, f_w) = (P_v, f_v) \implies \forall_{u \in A^*} wu \in L(\mathcal{A}) \iff vu \in L(\mathcal{A}))$, pokazując implikację:

$$(P_w, f_w) = (P_v, f_v) \implies (\forall_{u \in A^*} wu \in L(\mathcal{A}) \implies vu \in L(\mathcal{A}))$$

Ustalmy $w, v, u \in A^*,\ (P_w, f_w) = (P_v, f_v),\ wu \in L(\mathcal{A})$. Przeanalizujmy bieg B który jest biegiem akceptującym słowa wu w automacie $L(\mathcal{A})$. Niech q_n^w to ciąg stanów z $\mathcal{A}$ w których aktualnie wczytywana pozycja $i_d = i_{len(w)}$ była pierwszą pozycją u w biegu B. q_n jest skończony, udowodnijmy więc indukcyjnie:

Istnieje bieg vu w automacie $\mathcal{A}$, tż analogicznie definiowany ciąg q_n^v jest równy ciągowi q_n^w.

1. **Baza indukcji:** Jako, że $P_w = P_v$, to po wczytaniu w, v możemy być w tych samych zbiorach ciągów. Zatem w szczególności q_1^v może być równe q_1^w.

2. **Krok indukcyjny:** W biegu B jesteśmy w (q_{k-1}^v, i_d). Po wczytaniu pewnego prefiksu u_1 słowa u cofamy się przejściem $(q_{sth}, a_{sth}, res(q_{res}))$. Kontynuujemy operacje aż w końcu uzyskujemy konfigurację (q_k^v, i_d).

   Te same kroki powtarzamy w biegu nad vu, skoro z Z.I. zaczynaliśmy w $q_{k-1}^v = q_{k-1}^w$ to: jesteśmy w stanie po wczytaniu u_1 trafić do tego samego stanu q_{res} i cofnąć się z restartem. I logicznie: $q_k^w \in f_w(q_{res}) \wedge f_w = f_v \implies q_k^w \in f_v(q_{res})$. Zatem skoro z Z.I. istnieje bieg gdzie $q_{k-1}^v = q_{k-1}^w$, to możemy go przedłużyć by również $q_k^v = q_k^w$.

Jeśli w obu B i rekonstruowanym biegu vu definitywnie nie wczytamy już żadnej litery z w i v, to oczywiście nie mają już one wpływu na stan końcowy biegu. Zatem jeśli istnieje bieg vu tż $q_n^w = q_n^v$, to oczywiście skończymy bieg tak samo jak B w jednym ze stanów F, czym pokazujemy $vu \in L(\mathcal{A})$, co dowodzi implikacji.

Implikacja w przeciwną stronę jest symetryczna, ponieważ nie poczyniliśmy założeń wyróżniających w lub v. Tym samym pokazaliśmy: $(P_w, f_w) = (P_v, f_v) \implies \forall_{u \in A^*} wu \in L(\mathcal{A}) \iff vu \in L(\mathcal{A}))$ co jest równoważne z $(P_w, f_w) = (P_v, f_v) \implies w \sim_{L(\mathcal{A})} v$.

Moc zbioru par (P_w, f_w) jest równa mocy zbioru $2^Q \times (Q \to 2^Q)$, która jest skończona, jako że jest uzależniona od skończonego Q. Ponadto pokazaliśmy, że liczba klas relacji $\sim_{L(\mathcal{A})}$ jest nie większa od mocy zbioru par, zatem dowiedliśmy interesujący nas lemat - liczba klas relacji $\sim_{L(\mathcal{A})}$ musi być skończona.

A skoro lemat jest prawdziwy to na mocy twierdzenia Myhilla-Nerodego język $L(\mathcal{A})$ musi być regularny co kończy nasz dowód, pokazując niemożliwość rozpoznawania przez $\mathcal{A}$ języka nieregularnego.